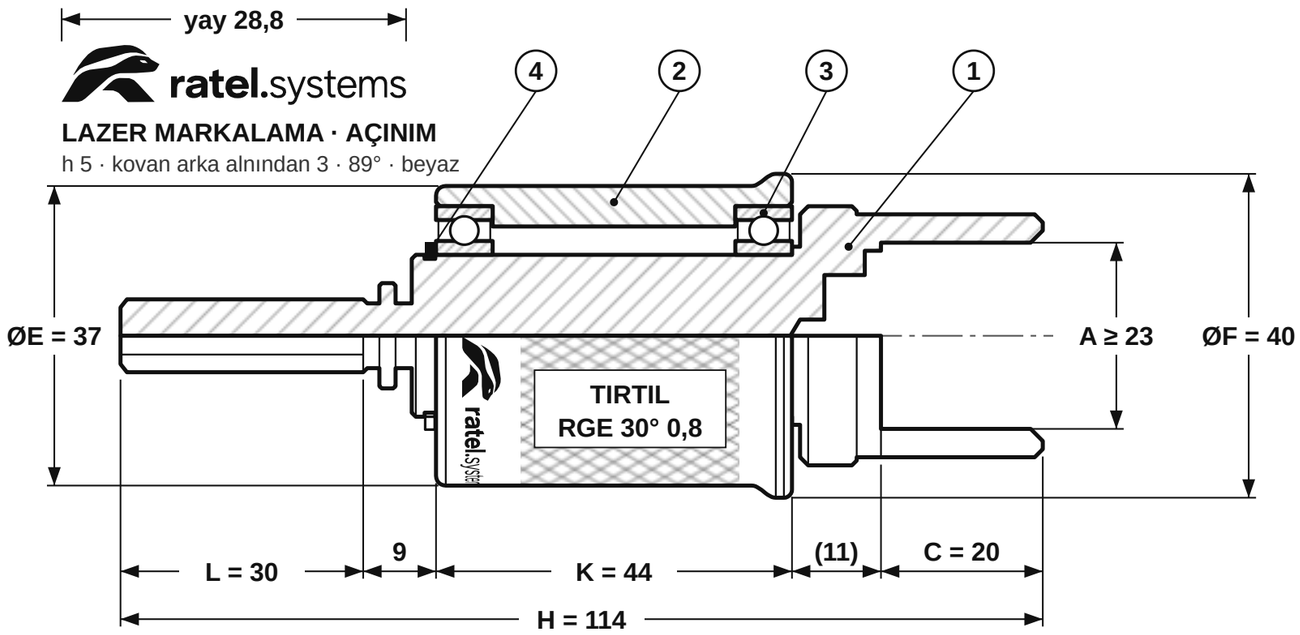
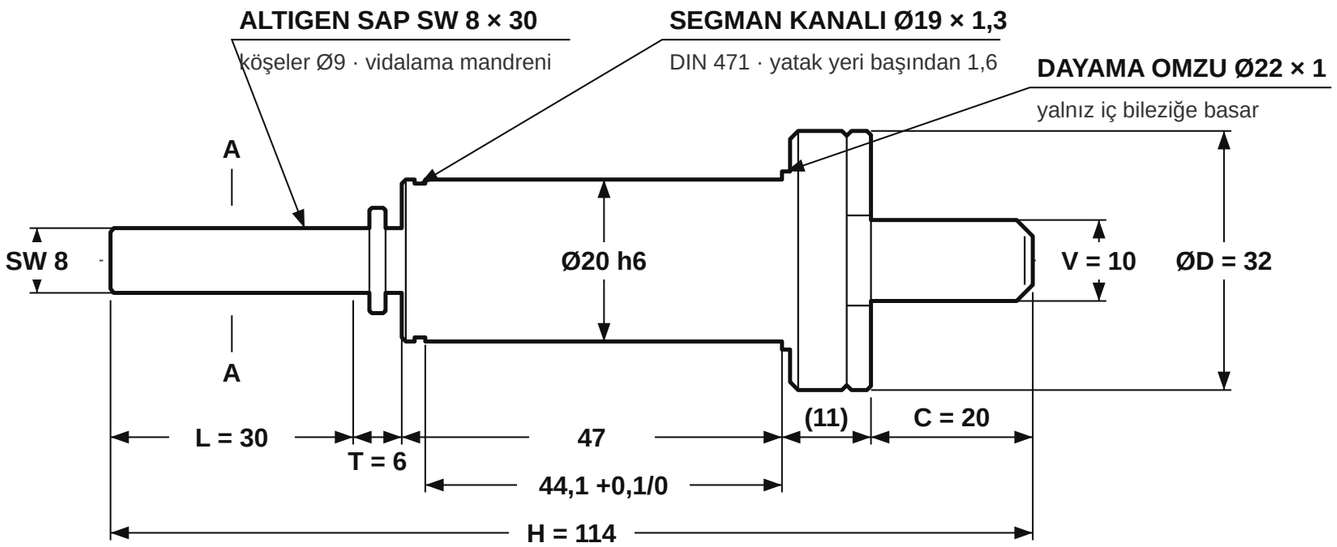


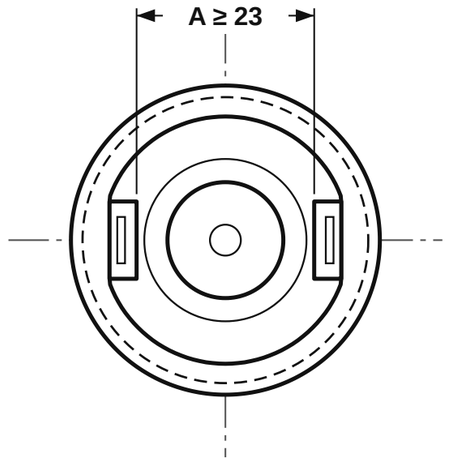
MONTAJ · YARIM KESİT

üst yarı kesit, alt yarı görünüş · kovan elde durur, mil içinde döner



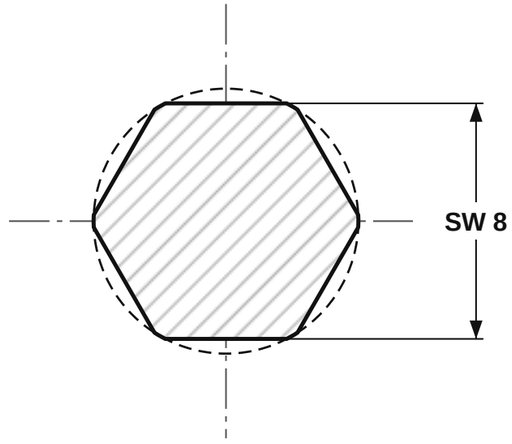
MİL · YAN GÖRÜNÜŞ

montaja göre 90° döndürülmüş · kafa boyu 10



AĞIZ

uçtan bakış · dış düz yüzler arası 30



KESİT A–A

altıgen sap · kesikli daire Ø9: köşeler bu çapta

PARÇA LİSTESİ

NO	PARÇA	ADET	MALZEME · STANDART
1	**Mil**	1	42CrMo4+QT · ≈ 28–32 HRC · siyah oksit
2	**Döner kovan**	1	EN AW-6082 T6 · siyah eloksal
3	**Rulman 6804-2RS**	2	20 × 32 × 7 · sabit bilyalı, iki yanı keçeli
4	**Segman DIN 471 – 20 × 1,2**	1	yay çeliği, fosfatlı
–	**Yatak sabitleyici**	–	anaerobik, orta mukavemet (ör. Loctite 641)

İŞLEME VE MONTAJ SIRASI

1. Mil torna: sap, halka, yatak yeri Ø20 h6 ince torna, kanal, omuz, kafa Ø32, alın ve cep.
2. Mil freze: altıgen sap SW 8 × 30, iki tırnak ve dış düz yüzler.
3. Isıl işlem yok: çubuk ıslahlı (+QT) gelir, ≈ 28–32 HRC. Kumlama + siyah oksit.
4. Kovan torna: Ø37, siper Ø40, yatak yerleri Ø32 K7; tırtıl; siyah eloksal; lazer logo.
5. Rulmanlar kovana preslenir; kovan saptan mile sürülür, segman takılır.
6. Deneme: kovan elde serbest döner; vidalamada 2 dk boşta, sonra kelepçede tork.

ÜRETİMDEN ÖNCE DOĞRULANACAK

1. Halkaya dayanan mandren çeneleri ile kovan arası 7 mm: vidalamanın mandreni ölçülecek.
2. Gereken sıkma torku (N·m): sap ≈ 40 N·m'ye dayanır, tork ayarı bunun altında tutulur.

NOTLAR

1. Ölçüler onaylıdır. Çizim orantılıdır, değerler esastır.
2. Genel tolerans ISO 2768-m. Ağız A en az 23: +0,50 / 0. Kovanın mil üzerindeki eksenel boşluğu 0,1–0,3.
3. Mil: 42CrMo4+QT, ≈ 28–32 HRC. Yatak yeri Ø20 h6, Ra 0,8, kumlamada maskelenir. Kafada salgı en çok 0,05.
4. Kovan: Al 6082-T6, siyah eloksal. Yatak yerleri Ø32 K7 × 7, eş eksenlik 0,02, maskeli; iç omuz Ø27.
5. Kovan alnı kafadan 1 mm geride kalır; dönen kafa ile duran kovan birbirine değmez.
6. Akülü vidalamaya takılır. El kovanı siperin arkasından tutar, ucu kelepçeye bastırır.
7. Mandrende uç halkaya dayanana kadar sürülür, çeneler altıgenin yüzlerine oturur. 1/4″ hızlı bağlantıya girmez.
8. Markalama: Ratel logosu (brand/ratel-lockup.svg), tek renk, eloksaldan sonra; beyaz çıkar, kabartı bırakmaz.

KELEPÇE SIKMA UCU v2

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
42CrMo4+QT + Al 6082	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
G — onaylı	**06.11.2026**	**ONAYLI**

REV G

Sap 8 mm altıgen: yalnız akülü vidalama. SDS kanalları kalktı; L 40 → 30, H 124 → 114.